Baptiste Brument

Chercheur postdoctoral en vision par ordinateur
CNRS (IRIT), Université de Toulouse

31000, Toulouse
06 52 42 19 64
brument.bcb@gmail.com
bbrument.github.io

Formation

2021 – 2025 **Doctorat en vision par ordinateur : De l'utilité des modèles explicites pour la reconstruction 3D photographique**, CNRS (IRIT), Université de Toulouse
Directeur de thèse : Jean-Denis DUROU / Encadrant : Lilian CALVET
NNT : 2025TLSES166 – `theses.fr/2025TLSES166`

2020 – 2021 **Master PSMSC - Performance in Software, Multimedia and Scientific Computing**, INP-ENSEEIHT, Toulouse

2018 – 2021 **École d'ingénieur**, INP-ENSEEIHT, Toulouse
Sciences du Numérique - Image & Multimédia
Domaines de compétence : vision par ordinateur | intelligence artificielle | méthodes géométriques et photométriques pour la reconstruction 3D

2016 – 2018 **Classes préparatoires aux grandes écoles (PCSI-PSI)**, Lycée Joffre, Montpellier

2016 **Baccalauréat Scientifique**, Lycée Notre-Dame de la Merci, Montpellier

Expériences professionnelles

2025 – Présent **Chercheur postdoctoral sur le projet OPEN-DOPAMIn (Diffusion Open de Photogrammétrie par AliceVision/Meshroom pour l'Industrie), CNRS Innovation**, CNRS (IRIT), Université de Toulouse
Intégration d'un écosystème complet de stéréophotométrie multi-vues (stéréophotométrie calibrée, auto-calibrée et universelle, masquage automatique, intégration des normales et de la réflectance) dans le logiciel open-source Meshroom.

2021 – Présent **Chargé d'enseignement DCCE**, INP-ENSEEIHT, Toulouse
Matières enseignées : Architecture des ordinateurs (L3), Analyse de données (L3), Probabilités (L3), Statistiques (L3), Problèmes inverses pour le 3D (M2).
Création d'un cours et de deux TPs sur NeRF/NeuS et RNb-NeuS dans l'UE Problèmes inverses pour le 3D (M2).

Mars – Sept. 2021 **Stage de recherche**, CNRS (IRIT), Université de Toulouse
Projet de fin d'études – B. Brument, L. Calvet, J. Mélou, J-D. Durou. Reconstruction 3D d'un polyèdre convexe à partir de ses silhouettes. ORASIS 2021

Juin – Juillet 2020 **Stage de recherche**, Lab. of Biometry and Bioinformatics, Department of Agricultural and Environmental Biology, University of Tokyo, Japan
Deep-learning based imputation of missing data in historical rice breeding database

Juin – Juillet 2019 **Stage de recherche**, INRA/CIRAD, Montpellier
Création du site *openalea.rtfd.io* regroupant la documentation et des tutoriels intéractifs (ReadTheDocs & Jupyter) sur le logiciel de modélisation mathématique et informatique de plantes OpenAlea

2018 **Cours particuliers de physique et mathématiques**, Montpellier

Publications

Prépublications

- R. Bruneau*, **B. Brument***, F. Giraud, B. Sigrist, S. Jecklin, P. Fürnstahl, B. Menze, L. Calvet, "Martine: Benchmarking Multi-View 3D Surface Reconstruction Across Viewpoint Coverage, Resolution, and Lighting," 2026 (Accepté sous conditions, *NeurIPS* Evaluations & Datasets Track).

Revues Internationales

- Y. Quéau, S. Tozza, **B. Brument**, N. Buskulic, J. Mélou, L. Calvet, J. Fadili, J.-D. Durou, "Multi-view Shape-from-shading: A Tour," *Commun. Appl. Math. Comput. (CAMC)*, 2026 (Accepté).
- R. Bruneau*, **B. Brument***, Y. Quéau, J. Mélou, F. B. Lauze, J.-D. Durou, L. Calvet, "Multi-view Surface Reconstruction Using Normal and Reflectance Cues," *Int. J. Comput. Vis. (IJCV)*, 2025.
- A. Laurent, B. Coupry, **B. Brument**, J. Mélou, Y. Quéau, C. Fritz, J.-D. Durou, "Combining geometric and photometric 3D reconstruction techniques for cultural heritage," *J. Cult. Herit.*, vol. 73, pp. 43-51, 2025.
- R. Bruneau, **B. Brument**, L. Calvet, M. Cassidy, J. Mélou, Y. Quéau, J.-D. Durou, F. B. Lauze, "Multi-view stereo of an object immersed in a refractive medium," *J. Electron. Imaging (JEI)*, 2024.

Conférences Internationales

- **B. Brument**, R. Bruneau, B. Coupry, V. Demoulin, J. Mélou, A. Laurent, F. Castan, J.-D. Durou, L. Calvet, "Integrating Multi-view Multi-light Surface Reconstruction into Cultural Heritage Workflows," *Proc. ECCV Workshops (VISART)*, 2026.
- E. Most, J. Hein, F. Giraud, N. Cavalcanti, L. Zingg, **B. Brument**, N. Louman, F. Carillo, P. Fürnstahl, L. Calvet, "Acquiring Submillimeter-Accurate Multi-Task Vision Datasets for Computer-Assisted Orthopedic Surgery," *Proc. IPCAI*, 2025.
- B. Coupry, **B. Brument**, A. Laurent, J. Mélou, Y. Quéau, J.-D. Durou, "Assessing the Quality of 3D Reconstruction in the Absence of Ground Truth: Application to a Multimodal Archaeological Dataset," *Proc. WACV*, 2025.
- **B. Brument***, R. Bruneau*, Y. Quéau, J. Mélou, F. B. Lauze, J.-D. Durou, L. Calvet, "RNb-NeuS: Reflectance and Normal-based Multi-View 3D Reconstruction," *Proc. CVPR*, 2024.
- L. Calvet, N. Maignan, **B. Brument**, S. Tozza, J.-D. Durou, Y. Quéau, "Multi-view Normal Estimation – Application to Slanted Plane-Sweeping," *Proc. SSVM*, LNCS vol. 14009, 2023.
- **B. Brument**, L. Calvet, R. Bruneau, J. Mélou, S. Gasparini, Y. Quéau, F. B. Lauze, J.-D. Durou, "A shape-from-silhouette method for 3D reconstruction of a convex polyhedron," *Proc. SPIE QCAV*, 2023.

Conférences Nationales (France)

- B. Coupry, M. El Omari, A. Tarrade, **B. Brument**, R. Malinge, J. Mélou, *et al.*, "Étalonnage de la réponse du capteur photographique - Application à la stéréophotométrie," *Actes RFIAP*, 2026.
- B. Coupry, J. Mélou, A. Laurent, **B. Brument**, P. Gurdjos, Y. Quéau, J.-D. Durou, "Stéréophotométrie avec estimation locale de l'éclairage - Application à la reconstruction 3D du patrimoine archéologique," *Actes RFIAP*, 2024.

* Contribution égale.

- **B. Brument**, L. Calvet, J. Mélou, J.-D. Durou, "Reconstruction 3D d'un polyèdre convexe à partir de ses silhouettes," *Actes ORASIS*, 2021.

Activités de relecture

2026 **Relecteur**, NeurIPS – Conference on Neural Information Processing Systems

2026 **Relecteur**, CVPR – IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

Langues

Français **Langue maternelle**

Anglais **Niveau C1**, Cambridge Linguaskill Business : 180+

Espagnol **Notions**

Allemand **Notions**

Compétences Informatiques

OS **Unix, Windows**

Langages **Python, Matlab**

Apprentissage profond **PyTorch, HuggingFace, PEFT/LoRA, entraînement distribué (DDP), Hydra**

Rendu **Blender/Cycles (sans interface graphique, rendu physiquement réaliste), Mitsuba 3, génération de jeux de données synthétiques avec vérité terrain complète**

Outils **Git, Docker, SLURM, pytest, LaTeX, Jupyter, agents de codage IA**

Logiciels **Meshroom/AliceVision (développement de plugins), Inkscape, Gimp**

HPC **Cluster Juliet de MesoNet (3×8 A100-80GB), expériences multi-GPU**